Arbeitsblatt Level 13 · Welt C · Formale Sprachen · Niveau: nur eA (Leistungskurs)

Klammern, Spiegel, Programme

Kontextfreie Grammatiken

Name

Datum

Kernfrage *Wie beschreibt man Sprachen mit Verschachtelung und Symmetrie?*

„Anna“, „Rentner“, „0110“ – Palindrome, Klammerausdrücke und verschachtelte Programmblöcke haben eines gemeinsam: Zu jedem Anfang gehört ein passendes Ende, egal wie tief verschachtelt. Endliche Automaten scheitern daran (Level 7). **Kontextfreie Grammatiken** schaffen es mit erstaunlich wenigen Regeln.

Kontextfreie Grammatik – der Muster-Baukasten

In einer **kontextfreien Grammatik** steht links in jeder Regel **genau ein Nichtterminal**, rechts eine beliebige Folge aus Terminalen und Nichtterminalen (auch ε). Im Abitur ist mit „Grammatik“ ohne Zusatz immer eine kontextfreie Grammatik gemeint. Jede rechtsreguläre Grammatik ist auch kontextfrei.

Muster	Regel(n)	erzeugt
Paare von außen nach innen	S → aSb | ab	$a^n b^n$ ($n \geq 1$): ab, aabb, …
Spiegel	S → 0S0 | 1S1 | 0 | 1 | ε	alle Palindrome über {0, 1}
Verschachteln und Aneinanderreihen	S → (S)S | ε	korrekt geklammerte Ausdrücke
Wiederholung	A → xA | ε	beliebig viele x
Hintereinander	S → AB	erst ein A-Teil, dann ein B-Teil

1 Spiegel und Klammern

Basis AFB I–III

Gegeben sind G_P: S → 0S0 | 1S1 | 0 | 1 | ε und G_K: S → (S)S | ε (jeweils Startsymbol S).

a) **Zeige**, dass `0110` von G_P erzeugt wird, und **zeichne** den Ableitungsbaum (rechts).

Ableitungsbaum zu a)

b) **Zeige**, dass `( ( ) ) ( )` von G_K erzeugt wird.

c) **Entwickle** eine Grammatik für $L = \{a^n c b^n \mid n \geq 0\}$, also c, acb, aacbb, …

d) **Begründe**, dass es für L keine reguläre Grammatik gibt.

2 Der Tanz-Roboter Standard AFB I–III

Ein Tanz-Roboter kennt die Befehle **s** (Schritt) und **d** (Drehung). Mit **2(…)** bzw. **3(…)** wird die Befehlsfolge in der Klammer zwei- bzw. dreimal ausgeführt; Wiederholungen dürfen beliebig tief verschachtelt sein. Ein Programm endet mit **#**.

N = {S, P, B}
T = {s, d, 2, 3, (,), #}
Startsymbol: S
Produktionsregeln:
S → P#
P → BP | B
B → s | d | 2(P) | 3(P)

Abbildung 1: Grammatik G_R

Ableitungsbaum zu b)

a) **Gib** das Programm `2(s3(d))#` als Befehlsfolge ohne Wiederholungen und Klammern **an**.

b) **Zeige**, dass `3(s2(d))s#` von G_R erzeugt wird, und **zeichne** den Ableitungsbaum.

c) **Erläutere**, wie G_R sicherstellt, dass jede öffnende Klammer wieder geschlossen wird.

d) **Begründe**, dass es keine reguläre Grammatik gibt, die genau die Tanz-Programme erzeugt.

3 Hostnamen Standard AFB I–III

Die Grammatik G_H beschreibt vereinfachte Hostnamen wie `mpg-21.de` oder `www.lk-2.de`.

N = {S, L, R, E, D, Z}
T = {a, b, …, z, 0, 1, …, 9, -, .}
Startsymbol: S
Produktionsregeln:
S → L.S | L.E
L → DR
R → DR | ZR | -R | ε
E → DD
D → a | b | … | z
Z → 0 | 1 | … | 9

Abbildung 2: Grammatik G_H für Hostnamen

a) **Stelle** mithilfe der Produktionsregeln **dar**, dass `lk-2.de` von G_H erzeugt wird.

b) **Beschreibe** die Struktur der Hostnamen, die mit G_H erzeugt werden können.

c) Auch `mpg-.de` wird erzeugt. Bei echten Hostnamen darf vor einem Punkt aber kein Minuszeichen stehen. **Verändere** G_H entsprechend.

d) **Beurteile**, ob es für die Hostnamen aus c) auch eine reguläre Grammatik gibt.

4 Wenn – dann – sonst: mehrdeutig! Standard AFB II–III

Eine Smart-Home-Sprache steuert die Heizung: **h** = „jemand ist zu Hause“, **k** = „es ist kalt“, **an**/**aus** = Heizung an/aus.

N = {S, V, B}
T = {wenn, dann, sonst, h, k, an, aus}
Startsymbol: S
Produktionsregeln:
S → an | aus | V
V → wenn B dann S | wenn B dann S sonst S
B → h | k

Abbildung 3: Grammatik G_W für Smart-Home-Regeln

a) **Zeige**, dass es für die Regel `wenn h dann wenn k dann an sonst aus` zwei verschiedene Ableitungsbäume gibt.

Ableitungsbaum 1

Ableitungsbaum 2

b) **Erläutere** die beiden Interpretationen: Was passiert jeweils, wenn niemand zu Hause ist?

c) **Verändere** G_W so, dass verschachtelte Verzweigungen eindeutig interpretierbar sind. Du darfst das Alphabet verändern.

5 Kommentare im Kommentar Profi AFB II–III

Im Quelltext der Sprache *KomCode* steht **z** für ein beliebiges Zeichen und **n** für einen Zeilenumbruch. // leitet einen Zeilenkommentar ein, der mit n endet; darin stehen nur Zeichen z. Blockkommentare stehen zwischen **(∗** und **∗)**; sie dürfen Zeichen, Zeilenumbrüche, Zeilenkommentare und **beliebig tief verschachtelte** Blockkommentare enthalten. Σ = {z, n, //, (∗, ∗)}.

a) **Entwirf** eine kontextfreie Grammatik für KomCode.

b) **Zeige** an einem selbst gewählten Beispiel, dass sich mit deiner Grammatik ein Zeilenkommentar innerhalb eines Blockkommentars ableiten lässt.

c) **Erläutere**, wie ein Kellerautomat seinen Keller nutzen kann, um zu entscheiden, ob alle Blockkommentare korrekt geschlossen werden.

AutomatenLab **Ableitungs-Rallye: Baum-Modus**

Aufgabe 12 (if-then-else) und 13 (mehrdeutige Terme): Finde zwei verschiedene Ableitungsbäume. Aufgabe 11: Frosch-Sprache mit verschachtelten Wiederholungen.

Link: https://automatenlab.frankjuchim.de/#/rallye?aufgabe=12

AutomatenLab **Grammatik-Tester**

Kontextfreie Challenges: 1 ($a^n b^n$), 2 (Palindrome), 6 (Klammern), 10 ($a^n b^{2n}$), 11 (gleich viele a und b).

Link: https://automatenlab.frankjuchim.de/#/grammatik

Selbstcheck – Level 13 geschafft, wenn …

- ☐ ich kontextfreie Grammatiken für Muster wie $a^n b^n$, Palindrome und Klammern entwickeln kann.
- ☐ ich Ableitungsbäume zeichnen und Mehrdeutigkeit an zwei Bäumen zeigen kann.
- ☐ ich begründen kann, dass es für eine Sprache keine reguläre Grammatik gibt.
- ☐ ich erläutern kann, wie ein Kellerautomat Verschachtelung prüft.